

Projecto prático de Projecto em Engenharia de Aplicações

MEI - Perfil de Engenharia de Aplicações

edição 25/26

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Requisitos de Architecturas Aplicacionais	1
2.1	Testes de carga	2
3	Requisitos de Sistemas Interactivos Confiáveis	2
4	Requisitos de Administração de Bases de Dados	2
5	Cronograma	2

1 Introdução

Considere que se pretende criar um projecto que reuna e congrege todos os conhecimentos adquiridos nas restantes UCs do perfil de Engenharia de Aplicações.

Nesse sentido, pretende-se criar uma aplicação que permita gerir o processo de bilhética da rede de transportes públicos de uma cidade. Nessa cidade os utentes poderão utilizar as suas aplicações para dizerem que pretendem viajar num determinado transporte da rede de transportes existentes. O utente poderá ter à sua disposição a possibilidade de adquirir um subscrição anual (um *passe*), ou então, adquirir bilhetes de forma individual ou então comprando um conjunto de viagens.

Para utilizar a capacidade de viajar numa determinada carreira (de autocarro, metro, etc.) o utente deverá utilizar a sua aplicação móvel (nativa ou browser) e indicar que está a utilizar determinado transporte. Essa informação poderá ser fornecida porque registou a entrada num determinado autocarro ou carruagem de comboio, ou então porque deu entrada num torniquete de uma estação e porque registou a saída numa outra estação.

Como os títulos de transporte têm usualmente associado um determinado raio geográfico de acção o *check-in* num determinado leitor valida se o utente tem, ou não, a capacidade de utilizar a aplicação naquele transporte.

A aplicação poderá ainda dar informação adicional aos passageiros tais como a utilização recente ou típica de determinada paragem ou carreira, ou mesmo a sugestão de rotas entre pontos de interesse seleccionados.

Para suportar o teste e a demonstração da aplicação recomenda-se a utilização de dados realistas tais como os disponíveis em <https://github.com/ableyyyx/UrbanBus>.

2 Requisitos de Architecturas Aplicacionais

Relativamente a esta UC será necessário fornecer uma modelação arquitectural do sistema, indicando as diversos componentes e os padrões arquitecturais utilizados. Será também necessário elaborar uma arquitectura de implementação, tendo em conta as frameworks escolhidas, e efectuar o desenvolvimento e a instalação

de componentes necessária. O sistema a criar deverá permitir evoluir de forma controlada, acrescentando outros títulos de transporte e outros requisitos de validação dos títulos.

2.1 Testes de carga

Além da demonstração funcional deverá ser dada evidência que o deploy foi efectuado em ambiente que possibilite a escalabilidade da solução e testada com um número significativo de dados. Deverá também ser testada com diversos patamares de carga (número de utilizadores a validarem títulos, a consultarem informação dos horários, etc.) e deverão ser analisados os resultados obtidos.

3 Requisitos de Sistemas Interactivos Confiáveis

Identificar o(s) público(s) alvo da aplicação (quem são os utilizadores) e os requisitos para cada tipo de utilizador. Apresentar a(s) interface(s) proposta(s) através de protótipos e uma avaliação analítica da(s) mesma(s), incluindo uma discussão das medidas tomadas para evitar erros de utilização.

Desenvolver a(s) interface(s) proposta(s) com tecnologias web e fazer uma avaliação da(s) mesma(s). Esta avaliação deverá focar tanto a usabilidade como a qualidade da implementação em termos de correção funcional e, se relevante, impacto na escalabilidade da solução.

4 Requisitos de Administração de Bases de Dados

Otimização da componente transaccional da aplicação com ênfase no débito que pode ser atingido de forma estável. Otimização da componente analítica com ênfase na redução dos recursos de computação necessários.

5 Cronograma

1. Entrega final de código, ficheiro com os dados a carregar durante a apresentação e relatório de projecto
Data Entrega: *15 de maio de 2026*
2. Apresentação do projecto
Semana de: *2 a 6 de junho de 2026*